当神经网络遇见量子色动力学：基于 PINN 的夸克胶子等离子体准粒子质量反演

一、 理论背景

1.1 参考文献

1. F.-P. Li, H.-L. Lü, L.-G. Pang, and G.-Y. Qin, "Deep-learning quasi-particle masses from QCD equation of state," *arXiv:2211.07994 [hep-ph]* (2022).
2. V. Mykhaylova, "Transport Properties of Hot QCD Matter in the Quasiparticle Approach," *PhD Thesis, University of Wroclaw* (2023).

1.2 发展脉络与研究动机

自20世纪90年代以来，准粒子模型 (Quasiparticle Model, QPM) 一直是连接格点量子色动力学 (LQCD) 宏观热力学与微观动力学的重要桥梁。

- **LQCD数据的局限性**：虽然格点 QCD 计算给出了系统精确的压强、能量密度等宏观物态方程 (EoS) 数据，但它无法直接给出胶子和夸克的微观有效质量 $m(T)$。传统的 QPM 往往依赖于人为设定的参数化质量公式（如 $m^2(T) = aT^2 + b$），这引入了理论偏置，且难以处理多味夸克与胶子耦合的反演问题。
- **PINN的引入**：随着 "AI for Science" 的兴起，我们利用物理信息神经网络 (Physics-Informed Neural Network, PINN) 替代传统的函数拟合。这种方法的优势在于：
  i. **无偏置**：无需预设质量函数的具体解析形式，由数据驱动发现物理规律。
  ii. **热力学自洽**：利用自动微分技术，严格保障热力学恒等式 $\epsilon + P = Ts$ 的成立。
  iii. **高维反演能力**：能够同时处理胶子、轻夸克、奇异夸克三个独立质量函数的耦合反演。

二、 公式与模型推导

2.1 准粒子质量与神经网络映射

本项目构建一个深度神经网络，旨在建立从宏观温度到微观粒子质量的映射。输入为温度 T，输出为三个独立的质量函数，分别对应胶子 (g)、轻夸克 (u/d) 和奇异夸克 (s)：

$$T \xrightarrow{\text{PINN}} [m_g(T), m_{u/d}(T), m_s(T)]$$

2.2 准粒子体系的配分函数

系统的总配分函数对数的理想气体部分 $\ln Z_{id}$ 可分解为各味粒子的贡献：

$$\frac{\ln Z_{id}(T)}{V} = \sum_{i\in\{g,u/d,s\}} \frac{d_i}{2\pi^2}\int_0^\infty p^2 dp \cdot \mathcal{F}_i(E_i,T)$$

其中：

- i 代表粒子种类，简并度 $d_g = 16$ (胶子), $d_{u/d} = 24$ (轻夸克), $d_s = 12$ (奇异夸克)。
- $E_i(p,T) = \sqrt{p^2 + m_i^2(T)}$ 为准粒子能量。
- $\mathcal{F}_i$ 为统计分布函数的对数项：
  - **玻色子 (胶子)**: $\mathcal{F}_g = -\ln(1 - e^{-E_g/T})$
  - **费米子 (夸克)**: $\mathcal{F}_q = \ln(1 + e^{-E_q/T})$

由此可定义**理想部分**的压强 P_{id} 和能量密度 ϵ_{id}（注意：这只是中间量，非物理真实值）：

$$P_{id} = T\frac{\ln Z_{id}}{V}, \quad \epsilon_{id} = \sum_i \frac{d_i}{2\pi^2}\int_0^\infty p^2 dp \frac{E_i}{e^{E_i/T} \mp 1}$$

2.3 热力学一致性与背景修正 $B(T)$

由于准粒子质量 $m(T)$ 随温度变化，若直接使用理想气体公式，将导致热力学恒等式 $\epsilon + P = Ts$ 破缺。根据 参考文献2 的理论，为了维持热力学一致性，必须引入温度依赖的 $B(T)$，使得真实的压强 P_{real} 和能量密度 ϵ_{real} 修正为：

$$P_{real}(T) = P_{id}(T, m(T)) - B(T)$$
$$\epsilon_{real}(T) = \epsilon_{id}(T, m(T)) + B(T)$$

其中 $B(T)$ 不能任意选取，必须满足平稳性条件（Stationary Condition）：

$$\left(\frac{\partial P_{real}}{\partial m_i}\right)_T = 0 \implies \frac{dB}{dm_i} = \frac{\partial P_{id}}{\partial m_i}$$

转化为关于温度的全导数关系：

$$\frac{dB}{dT} = \sum_i \frac{\partial P_{id}}{\partial m_i}\frac{dm_i}{dT}$$

其中 $\frac{\partial P_{id}}{\partial m_i}$ 可以通过积分显式计算：

$$\frac{\partial P_{id}}{\partial m_i} = -\frac{d_i}{2\pi^2}\int_0^\infty p^2 dp \frac{m_i}{E_i}\frac{1}{e^{E_i/T}\mp 1}$$

这实际上对应于负的数密度项相关量。

因此，$B(T)$ 可以通过从临界温度 T_c 开始积分得到：

$$B(T) = B(T_c) + \int_{T_c}^{T}\left(\sum_i \frac{\partial P_{id}}{\partial m_i}\frac{dm_i}{dT'}\right)dT'$$

积分常数 $B(T_c)$ 由 T_c 处的物理压强决定：$B(T_c) = P_{id}(T_c) - P_{data}(T_c)$。

在此修正下，系统的熵密度 s_{real} 和粒子数密度 n_{real} 保持理想气体形式不变：

$$s_{real} = \frac{\epsilon_{real} + P_{real}}{T} = \frac{\epsilon_{id} + P_{id}}{T} = s_{id}$$

$$n_{real} = n_{id}$$

接下来：

- $s_{\text{real}} = (\epsilon_{\text{real}} + P_{\text{real}})/T$
- $\Delta_{\text{real}} = \epsilon_{\text{real}} - 3P_{\text{real}}$

2.4 物理约束与损失函数

为了保证反演结果的物理合理性，尤其是在缺乏格点数据的高温区，我们在 Loss 函数中引入了物理约束项 $\mathcal{L}_{constraint}$。

1. **高温渐近行为 (L_1)**:
   根据微扰 QCD 和硬热圈 (HTL) 理论，高温下胶子与夸克的热质量之比由色荷 Casimir 算符决定：

$$L_1 = \left|\frac{m_g}{m_{u/d}} - \sqrt{\frac{3}{2}\left(\frac{N_c}{3} + \frac{N_f}{6}\right)}\right| \approx \left|\frac{m_g}{m_{u/d}} - 1.5\right|$$

2. **高温质量差行为 (L_2)**:
   高温下奇异夸克与轻夸克的质量差应趋近于其裸质量之差：

$$L_2 = \left|\frac{m_s - m_{u/d}}{\delta m_0} - 1\right|, \quad \delta m_0 \approx 0.09\ \text{GeV}$$

3. **质量层级约束 (L_{order})**:
   在全温区内，奇异夸克质量应始终大于轻夸克质量：

$$L_{order} = \mathrm{ReLU}(m_{u/d} - m_s) = \begin{cases} m_{u/d} - m_s & \text{if } m_{u/d} > m_s \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

   总损失函数定义为：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{data} + \mathcal{L}_{constraint}$$

   其中 $\mathcal{L}_{data}$ 包含熵密度 s/T^3 和迹反常 Δ/T^4 的均方误差 (MSE)。

三、 代码实现细节

3.1 神经网络架构设计

代码采用基于 PyTorch 构建的 **Double Branch ResNet** 架构。

- **输入层**：接收归一化后的温度 T/T_c。
- **隐藏层**：采用残差网络 (ResNet) 结构，每个质量分支由两个独立的残差网络构成，每个残差网络：8 层全连接，每层 32 个神经元。相比普通全连接层，ResNet 能有效缓解梯度消失问题，适合拟合复杂的非线性函数。
- **激活函数**：SiLU (Swish)，保证了函数的光滑性，利于高阶自动微分。
- **输出层**：三个独立的子网络分别输出 $m_g, m_{u/d}, m_s$。输出层使用 Sigmoid 激活并乘以缩放因子，限制输出范围，防止训练初期的数值发散。

3.2 积分方法：高斯-勒让德积分

计算热力学量（如 P_{id}, ϵ_{id}）涉及动量空间的积分 $\int_0^\infty p^2 dp \ldots$。

- 为了提高计算效率和精度，代码没有使用简单的梯形公式，而是采用了 **高斯-勒让德积分 (Gauss-Legendre Quadrature)**。
- 通过 `scipy.special.roots_legendre` 生成节点和权重，将无穷积分域映射到有限截断域 $[0, P_{upper}]$ 进行加权求和。这使得积分计算完全向量化 (Vectorized)，能够在 GPU 上高效并行。

3.3 核心计算逻辑：积分法重构背景场 $B(T)$

1. **前向传播与梯度计算**:
   - 输入温度 T，网络输出三个准粒子质量 $m_i(T)$。

- 利用 PyTorch 的 `torch.autograd.grad` 计算质量随温度的导数 $\frac{dm_i}{dT}$，为后续 $B(T)$ 的积分做准备。

2. **计算理想气体贡献项**：
   - 利用高斯-勒让德积分（Gauss-Legendre Quadrature）计算配分函数对数 $\ln Z_{id}$ 及其对应的理想气体压强 P_{id} 和能量密度 ϵ_{id}。
   - 计算偏导数项：

$$\frac{\partial P_{id}}{\partial m_i} = -\frac{d_i}{2\pi^2}\int_0^\infty p^2 dp \frac{m_i}{E_i}\frac{1}{e^{E_i/T} \mp 1}$$

3. **重构背景场 $B(T)$**：
   - 根据热力学一致性条件 $\frac{dB}{dT} = \sum_i \frac{\partial P_{id}}{\partial m_i}\frac{dm_i}{dT}$，利用梯形法则（Trapezoidal Rule）对温度进行累积积分，得到 $B(T)$ 的演化：

$$B(T) = B(T_c) + \int_{T_c}^{T}\left(\sum_i \frac{\partial P_{id}}{\partial m_i}\frac{dm_i}{dT'}\right)dT'$$

   - 边界条件：积分常数 $B(T_c)$ 由临界温度处的物理压强决定，即 $B(T_c) = P_{id}(T_c) - P_{data}(T_c)$，确保计算出的总压强 $P_{real}(T_c)$ 与格点数据吻合。
4. **导出物理量**：
   - 利用求得的 $B(T)$ 修正压强和能量密度：

$$P_{real} = P_{id} - B(T), \quad \epsilon_{real} = \epsilon_{id} + B(T)$$

   - 计算熵密度：

$$s_{real} = (\epsilon_{real} + P_{real})/T$$

   - 计算迹反常：$\Delta_{real} = \epsilon_{real} - 3P_{real}$

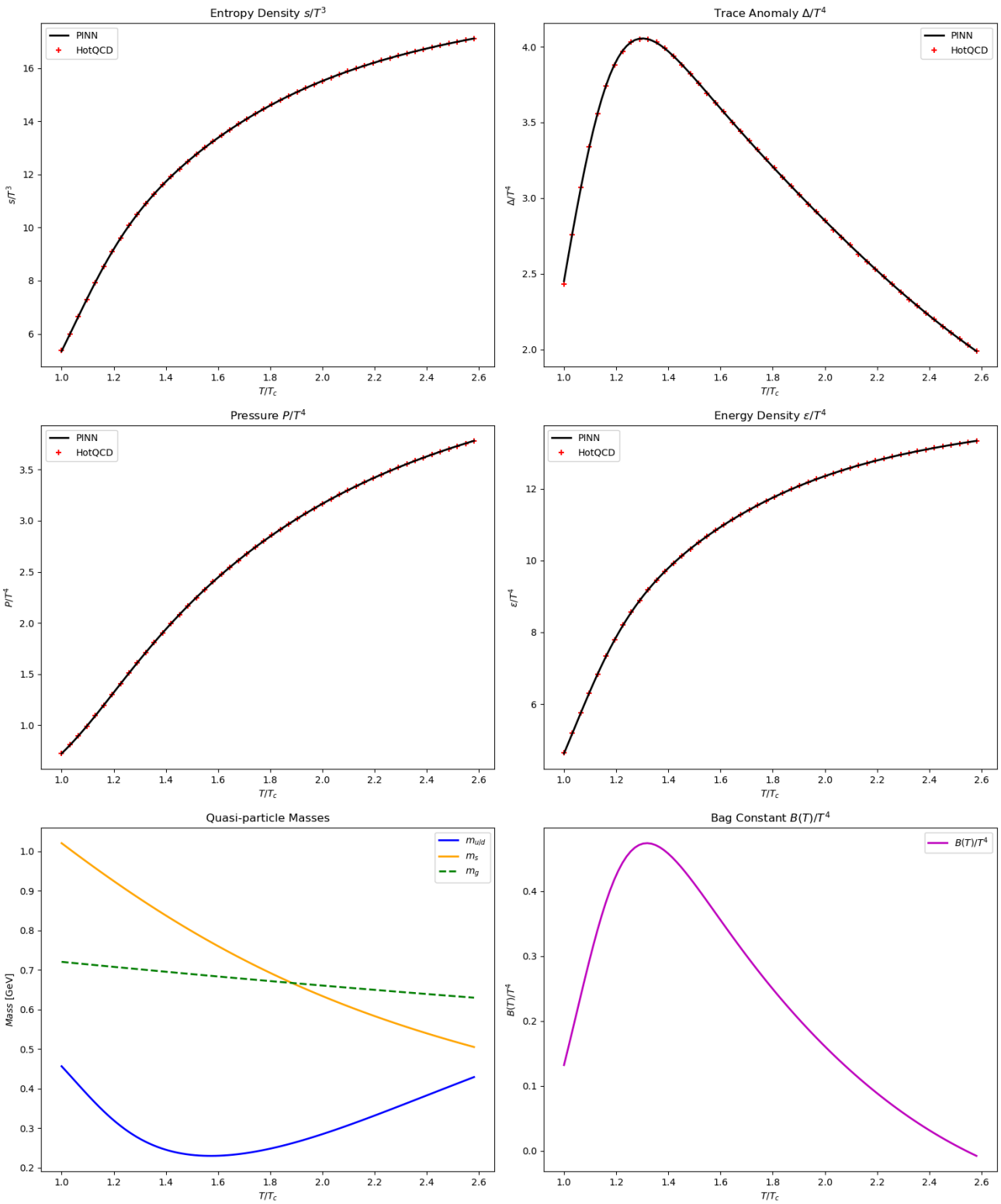
3.4 Loss 函数构建策略

Loss 函数的设计直接决定了训练效果：

- **数据项**：针对 s/T^3 和 Δ/T^4 与 HotQCD 数据计算 MSE。
- **物理约束项**：
  - L_1, L_2 约束仅在高温区 ($T > 0.38$ GeV) 生效。
  - L_{order} 约束在全温区生效，确保质量谱不发生非物理的交叉。

四、 结果与讨论

利用构建的物理信息神经网络（PINN），我们在 $T/T_c \in [1.0, 2.6]$ 的温度范围内对 HotQCD 合作组的格点 QCD 热力学数据进行了反演分析。下图展示了模型在训练结束后的拟合结果以及预测的准粒子质量和背景场演化。



4.1 热力学量的拟合精度

从前四个子图（Entropy Density, Trace Anomaly, Pressure, Energy Density）可以看出，PINN 模型展现出了较高的拟合精度：

- **压强 (P/T^4)** 与 **能量密度 (ϵ/T^4)**：作为模型直接计算的基础热力学量（$P_{real} = P_{id} - B(T)$, $\epsilon_{real} = \epsilon_{id} + B(T)$），模型输出（黑色实线）与格点数据（红色十字）完美重合。这表明网络不仅准确学习了准粒子质量的演化，而且通过积分法构造的背景场 $B(T)$ 成功修正了理想气体模型，使其精确描述了 QCD 介质的非微扰性质。
- **熵密度 (s/T^3)**：作为由压强和能量密度确定的组合量（$s = (\epsilon + P)/T$），其高精度的拟合结果验证了理论框架的核心假设——即相互作用系统的熵密度保持理想气体形式不变（$s_{real} \equiv s_{id}$）。这一结果反过来证明了我们引入背景场 $B(T)$ 方案的正确性。
- **迹反常 (Δ/T^4)**：该物理量由 $\Delta = \epsilon - 3P$ 计算得出，模型精准复现了在 $T \approx 1.3T_c$ 附近的峰值结构（Interaction Measure Peak）。由于迹反常对质量和背景场的变化非常敏感，这一拟合效果证明了模型在强耦合区域具有捕捉精细物理特征的能力。

4.2 准粒子质量的温度依赖性

左下角的 **Quasi-particle Masses** 子图展示了神经网络预测的夸克与胶子有效质量随温度的变化行为，这是本研究通过 PINN “反演”得到的核心微观物理信息：

- **质量等级**：在 T_c 附近，三味准粒子的质量呈现出明显的层级结构 $m_s > m_g > m_{u/d}$，这符合物理直觉。
- **质量趋势**: 由于我们拟合的温度范围有限，而且在Tc附近没有给出物理约束，也没有考虑化学势等的影响，我们对三个质量曲线的趋势不做讨论。

4.3 背景场 $B(T)$ 的演化特性

图右下角的 **Bag Constant** $B(T)/T^4$ 子图展示了为了维持热力学一致性所引入的背景场项：

- **峰值结构**：$B(T)/T^4$ 在 $T \approx 1.3T_c$ 处达到峰值。这一峰值位置与迹反常 Δ/T^4 的峰值较为重合，支持了 $B(T)$ 的物理诠释——它是源于温度依赖的背景场 。它反映了夸克胶子等离子体中强烈的非微扰相互作用，这种相互作用无法仅通过准粒子质量的变化完全吸收，必须通过背景场变化来保证热力学系统的自洽性。
- **渐近行为**：随着温度升高，$B(T)/T^4$ 迅速下降并趋近于零（甚至略微为负）。这符合 QCD 的渐近自由性质：在高温下，系统逐渐趋向于理想气体，非微扰的真空修正项 $B(T)$ 的贡献随之消失。这一结果是通过积分约束 dB/dT 自动演化得到的，而非人为设定的边界条件，进一步验证了理论框架的自洽性。

4.5 应用前景

本项目建立的基于 PINN 的反演范式具有广泛的应用潜力：

1. **QGP 输运系数计算**：反演得到的 $m(T)$ 可直接代入动理学方程，计算剪切粘滞系数 η/s 和体积粘滞系数 ζ/s，填补了格点 QCD（擅长静态量）与重离子碰撞实验（依赖动力学参数）之间的空白。
2. **构建“准粒子级联”模拟**：基于反演的质量和袋常数，可以构建改进版的 Parton Cascade 程序。仅通过准粒子间的弹性散射，即可在模拟中自动重现正确的热力学背景，从而更精准地模拟重离子碰撞的演化过程。
3. **拓展至高密核物质研究**：该框架不局限于零化学势。未来可引入重子化学势 μ_B 作为输入，结合有限密度的格点数据或有效模型，探索中子星内部等高密区域的物态方程与微观自由度性质。